CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 1
SYMÉTRIE CENTRALE : DÉFINITION ET CONSTRUCTIONS

Définition. Le symétrique d'un point A par rapport à un point O est le point A' tel que O soit le milieu de $[AA']$. Le symétrique de O est O lui-même.

Correction de l'exercice 1 : Définition

…O est **le milieu** du segment [**AA′**]. Le symétrique de O par rapport à O est **O lui-même**.

Correction de l'exercice 2 : Construire des symétriques

1) On trace la demi-droite $[AO)$ et on place A' au-delà de O tel que $OA' = OA = 3$ cm. De même $OB' = 2$ cm et $OC' = 4{,}5$ cm.

2) On trace la droite (AO) ; on trace le cercle de centre O passant par A : il recoupe la droite (AO) en A'. Même méthode pour B et C.

Correction de l'exercice 3 : Sur quadrillage

On compte les carreaux de A à O, puis on fait le même déplacement à partir de O. Avec O$(6;4)$ (en carreaux depuis le coin bas gauche) : $A(2;6) \to A'(10;2)$; $B(4;7) \to B'(8;1)$; $C(8;6) \to C'(4;2)$; $D(3;2) \to D'(9;6)$.

Correction de l'exercice 4 : Symétrique d'un segment

1) On construit A' et B', symétriques de A et B, puis on trace $[A'B']$.

2) $A'B' = \boxed{5 \text{ cm}} = AB$: la symétrie centrale **conserve les longueurs**.

3) $\boxed{(AB) \parallel (A'B')}$.

Correction de l'exercice 5 : Symétrique d'une droite

On choisit deux points M et N de (d), on construit leurs symétriques M' et N' : $(d') = (M'N')$. La droite (d') est **parallèle** à (d). Si O $\in (d)$, alors $(d') = (d)$: la droite est sa propre symétrique.

Correction de l'exercice 6 : Symétrique d'un cercle

$\mathscr{C}'$ est le cercle de centre I' (symétrique de I par rapport à O, avec $OI' = 5$ cm) et de **même rayon** $\boxed{2 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 7 : Symétrique d'un triangle

1) On construit A', B', C' symétriques de A, B, C par rapport à O.

2) O est le milieu de $[BC]$: le symétrique de B est $\boxed{C}$ et celui de C est $\boxed{B}$.

3) Les diagonales $[AA']$ et $[BC]$ de $ABA'C$ ont le même milieu O : $ABA'C$ est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 8 : Retrouver le centre

O est le milieu de $[MM']$ (et aussi de $[NN']$). On trace les segments $[MM']$ et $[NN']$: O est leur point d'intersection (ou on construit le milieu de $[MM']$).

Correction de l'exercice 9 : Vrai ou faux

1) **Vrai**. 2) **Faux** : elles sont parallèles (ou confondues). 3) **Vrai**. 4) **Faux** : même rayon, 3 cm.

Correction de l'exercice 10 : La figure codée

La symétrie centrale conserve les angles : $\widehat{x'Oy'} = \widehat{xOy} = \boxed{50°}$. (Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{x'Oy'}$ sont **opposés par le sommet**.)

LN_EDUCATION